第二章总结

1. 质点系与质心

$$\vec{r}_C = \sum \frac{m_i \vec{r}_i}{m} \qquad \sum \vec{F}_i = m\vec{a}_C$$

2. 动量定理与守恒定律

$$\sum \vec{F} dt = \sum \mathrm{d}\vec{p} \qquad \sum \vec{F} = 0 \longrightarrow \text{动量守恒}$$

3. 角动量定理与守恒定律

$$\sum \vec{M} dt = \sum \mathrm{d}\vec{L} \qquad \sum \vec{M} = 0 \longrightarrow \text{角动量守恒}$$

4. 功能原理与机械能守恒（守恒：左右为0）

$$A_{\mathrm{e}} + A_{\mathrm{id}} = \Delta E_{\mathrm{k}} - A_{\mathrm{ic}} = \Delta E_{\mathrm{k}} + \Delta E_{\mathrm{p}} = \Delta E$$

注意：惯性系，矢量和分量

第三章　刚体和流体的运动

§ 3-1 刚体模型及其运动

§ 3-2 力矩 转动惯量 定轴转动定律

§ 3-3 定轴转动中的功能关系

§ 3-4 定轴转动刚体的角动量定理和角动量守恒定律

§ 3-5 刚体的平面平行运动

* § 3-6 进动

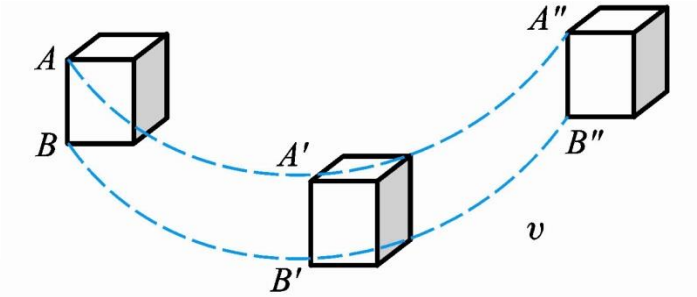
* § 3-7 流体力学入门

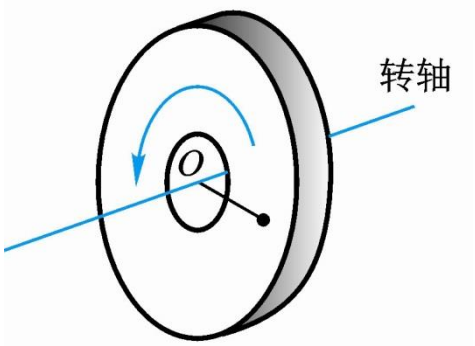
§ 3-1 刚体模型及其运动

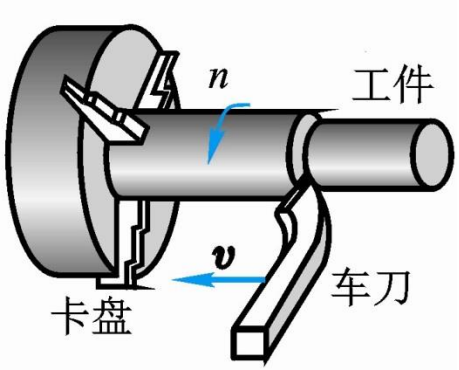
一、刚体

刚体（rigid body）： 既考虑物体的质量， 又考虑形状和大小，但忽略其形变的物体模型。

刚体可看作是质量连续分布的且任意两质量元之间相对距离保持不变的质点系。



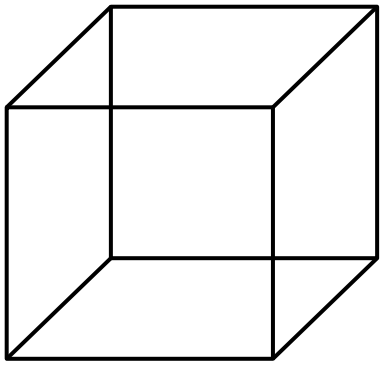


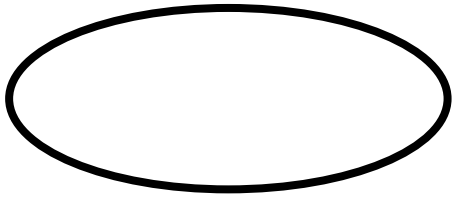


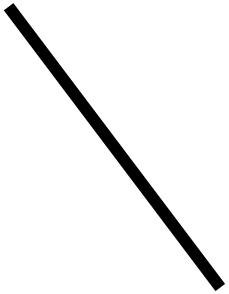
关于刚体的讨论

- 与质点概念类似，刚体也是一种理想的物理模型
- 现实中绝对的刚体不存在，但工程应用中刚体模型可用于描述形变很小的物体
- 刚体的形变无穷小，应力（压力）是有限值，应力系数无穷大
- 根据具体场景可分为三维、二维和一维刚体

三维　　二维　　一维





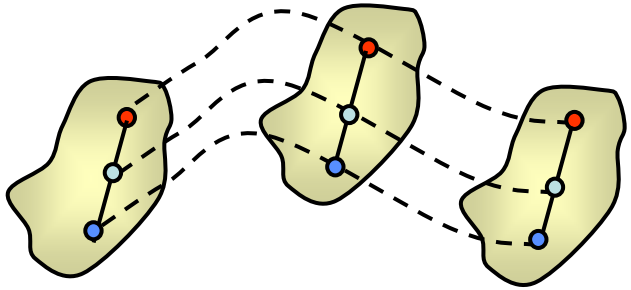


二、平动和转动

1. 平动

当刚体运动时，如果刚体内任何一条给定的直线，在运动中始终保持它的方向不变，这种运动叫平动（translation）。

平动时，刚体内各质点在任一时刻具有相同的速度和加速度。



刚体内任何一个质点的运动，都可代表整个刚体的运动，如质心。

- 可以用质点动力学的方法来处理刚体的平动问题
- 思考：平动是否代表直线运动？

2. 转动

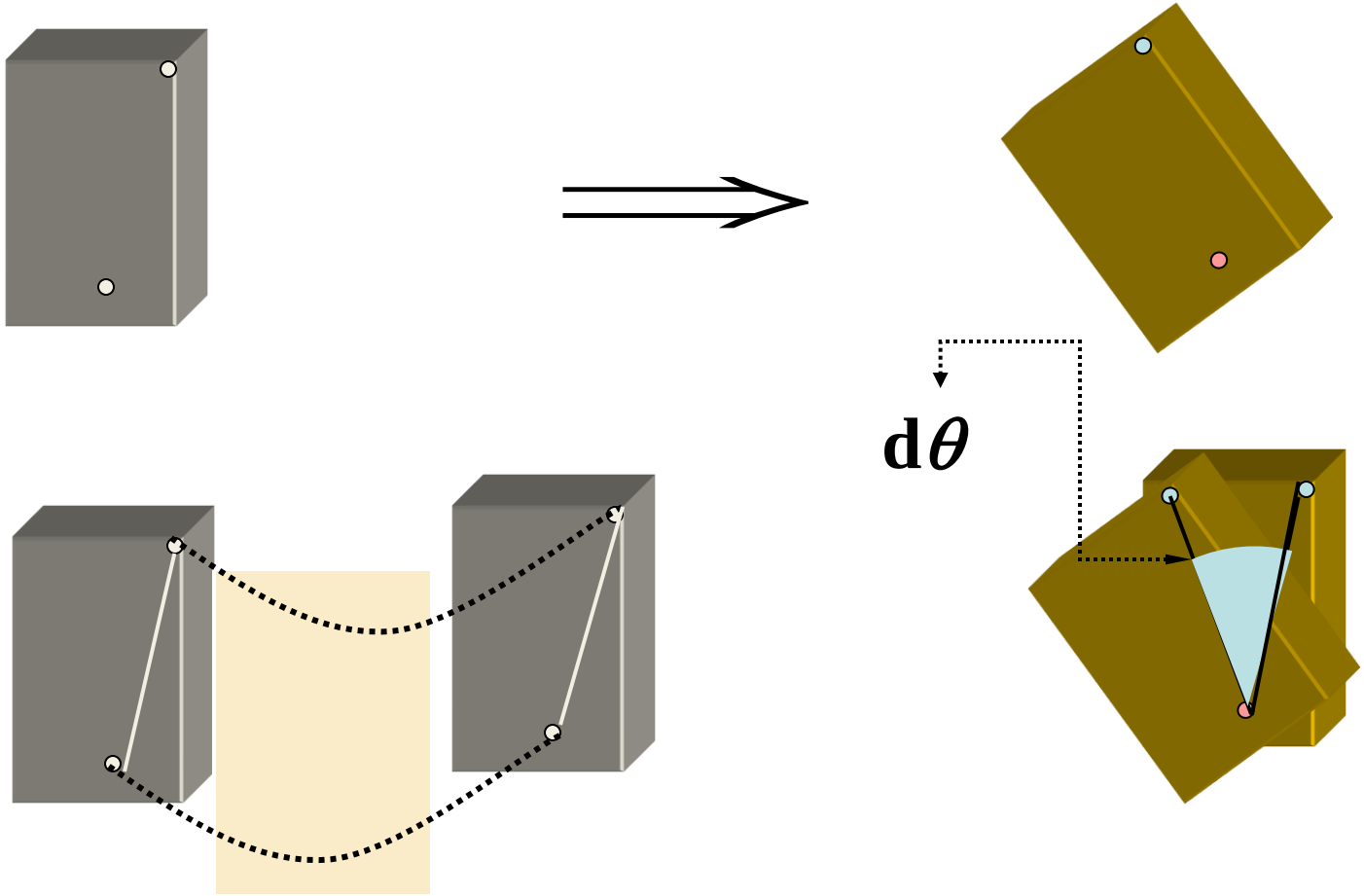
如果刚体的各个质点在运动中都绕同一直线做圆周运动，这种运动就叫做**转动（rotation）**，这一直线就叫做**转轴**。 如果**转轴是固定不动的，就叫做定轴转动（fixed-axis rotation）**。

如：门、 窗的转动等。

可以证明，刚体的一般运动可看作是平动和转动的叠加 。

如：车轮的滚动。

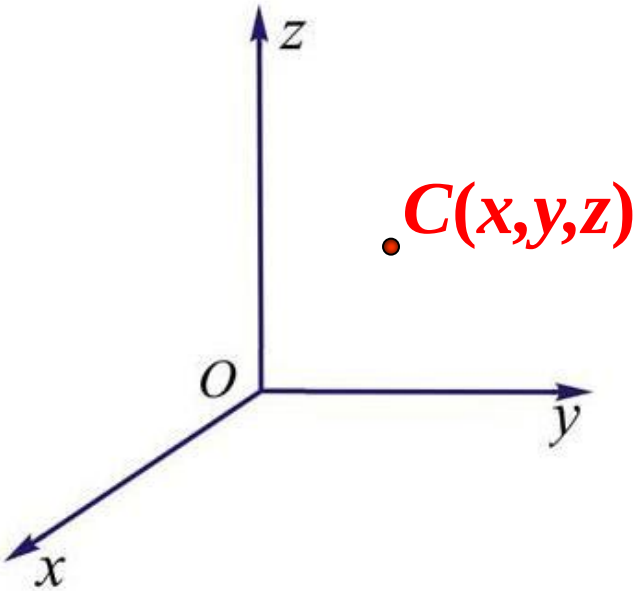
刚体的一般运动可视为
随刚体上某一基点A的平动和绕该点的定点转动的合成



三、自由度

所谓自由度就是决定系统在空间的位置所需要的独立坐标的数目。

质点： (x, y, z) $i = 3$



做直线运动的质点： 1个自由度

做平面运动的质点： 2个自由度

做空间运动的质点： 3个自由度

物体有几个自由度，它的运动定律就归结为几个独立的方程。

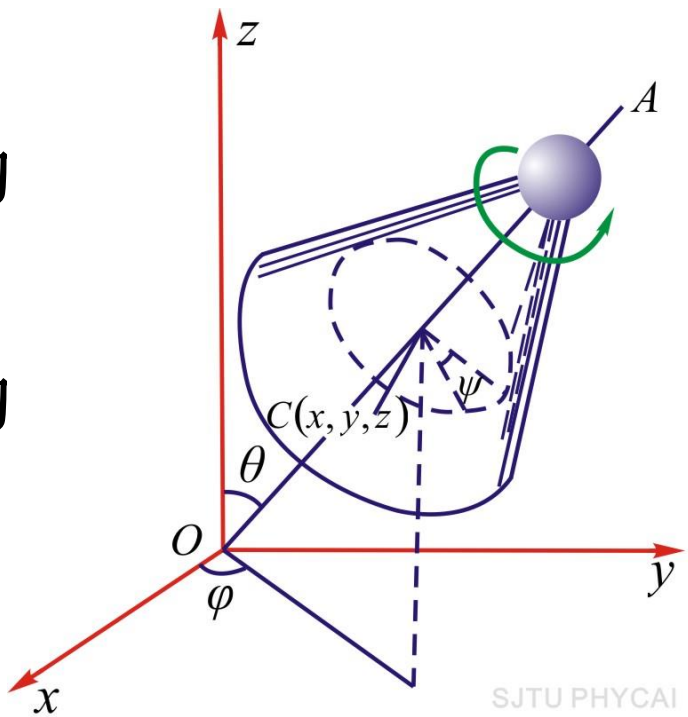
运动刚体：

随质心的平动 + 绕过质心轴的转动

确定质心位置→ 3个平动自由度 (x, y, z)

确定过质心轴的方向→ 2个转动自由度 (θ, φ)

确定定轴转动角位置→ 1个转动自由度 (ψ)



自由刚体有 6个自由度

当刚体维度下降，或者运动受限时，刚体的自由度会减少

刚体的自由度

	自由运动	在平面内运动	定点转动	定轴转动
三维刚体（一般刚体）				
二维刚体（平板刚体）				
一维刚体（刚性细杆）				

刚体的自由度

	自由运动	在平面内运动	定点转动	定轴转动
三维刚体（一般刚体）	6	3	3	1
二维刚体（平板刚体）	6	3	3	1
一维刚体（刚性细杆）	5	3	2	0或1

刚体的自由度

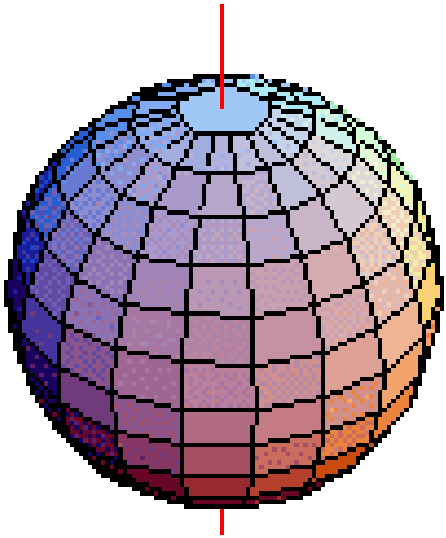
	自由运动	在平面内运动	定点转动	定轴转动
三维刚体（一般刚体）	6	3	3	1
二维刚体（平板刚体）	6	3	3	1
一维刚体（刚性细杆）	5	3	2	0或1

本门课的主要讨论范围

- 定轴转动　　（课本的基本内容）
- 平面平行运动　　（适当的拓展知识）
- 定点转动（进动和章动）　　（了解即可）*

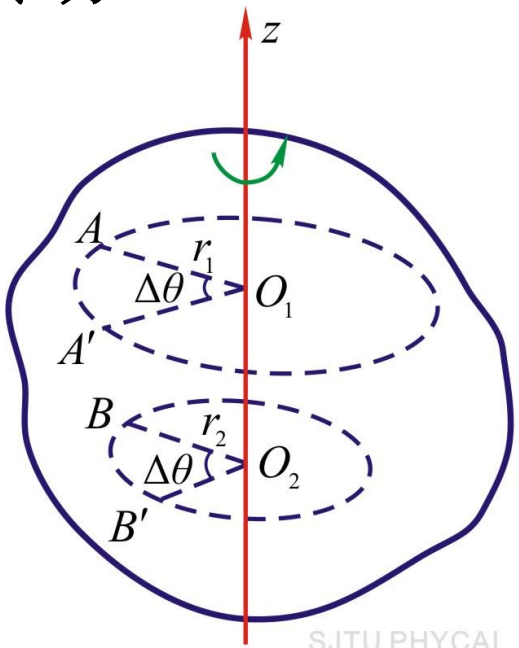
3. 刚体的定轴转动

§ 3-1 定轴转动的运动规律



定轴转动时，刚体上各点都绕同一固定转轴做不同半径的圆周运动。

在同一时间内，各点转过的圆弧长度不同，但在相同时间内转过的角度相同，称为角位移，它可以用来描述整个刚体的转动。



做定轴转动时，刚体内各点具有相同的角量，包括角位移、角速度和角加速度。但不同位置的质点具有不同的线量，包括位移、速度和加速度。

SJTU PHYCAI

角量：

角位移 $\Delta\theta$

角速度 $\omega = \dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$

角加速度 $\alpha = \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$

线量与角量的关系：

$$v = r\omega$$

$$a_{\mathrm{t}} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = r\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = r\alpha$$

对于匀角加速转动 vs. 匀加速直线运动

$$\omega = \omega_0 + \alpha t \qquad v = v_0 + at$$

$$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \tfrac{1}{2}\alpha t^2 \qquad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$\omega^2 - \omega_0^2 = 2\alpha(\theta - \theta_0) \qquad v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$$

刚体定轴转动的运动轨律？

课程回顾

$$\vec{M} = \frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$$

质点所受合外力矩等于它对同一参考点的角动量的时间变化率---质点的角动量定理

由于一对内力对于同一参考点的合力矩为零，所以质点系的角动量定理可写成类似形式。

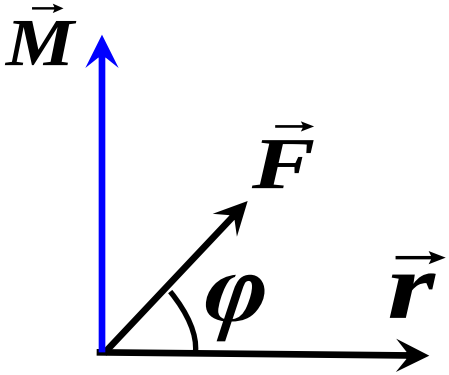
$$\sum \vec{M} dt = \sum \mathrm{d}\vec{L}$$

§ 3-2 力矩 转动惯量 定轴转动定律

一、力矩

$\vec{F}$ 对O点的力矩：

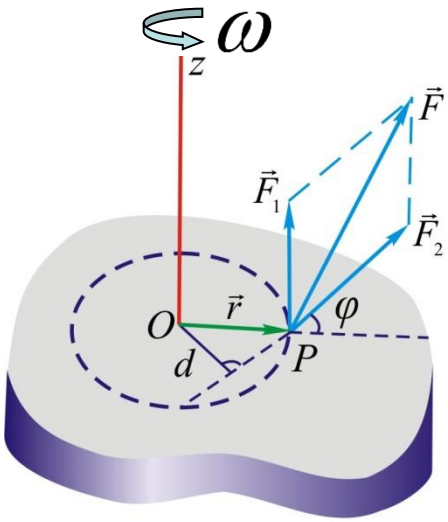
$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$



大小： $M = rF\sin\varphi$

讨论

1. 只有垂直转轴的外力分量才产生沿转轴方向的力矩 M_z，而平行于转轴的外力分量产生的力矩 M_{xy} 则被轴承上支承力的力矩所抵消。

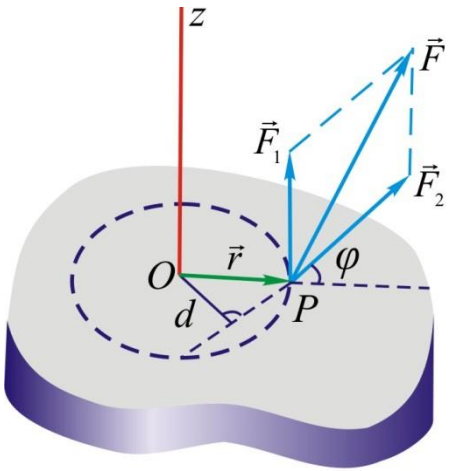


SJTU PHYCAI

2. $M_z = rF_2 \sin\varphi = F_2 d$

$d = r\sin\varphi$是转轴到力作用线的距离，称为力臂。

M_z 叫做力F 对转轴oz的力矩



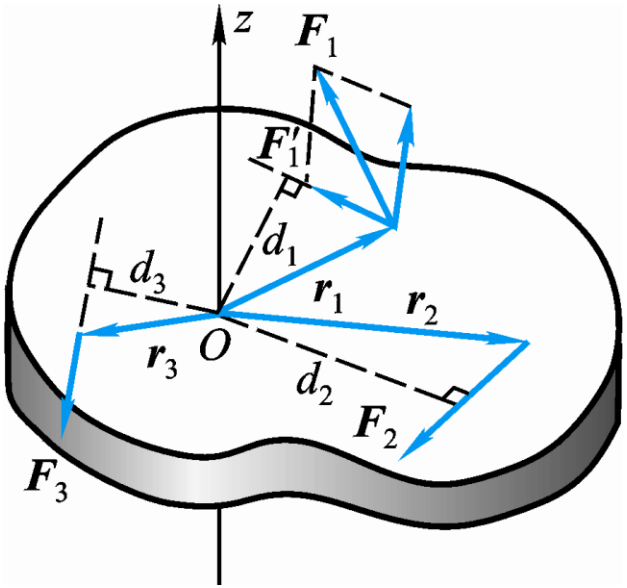
SJTU PHYCAI

3. 在转轴方向确定后，力对转轴的力矩的正负由右螺旋法则决定

刚体所受的关于定轴的合力矩：

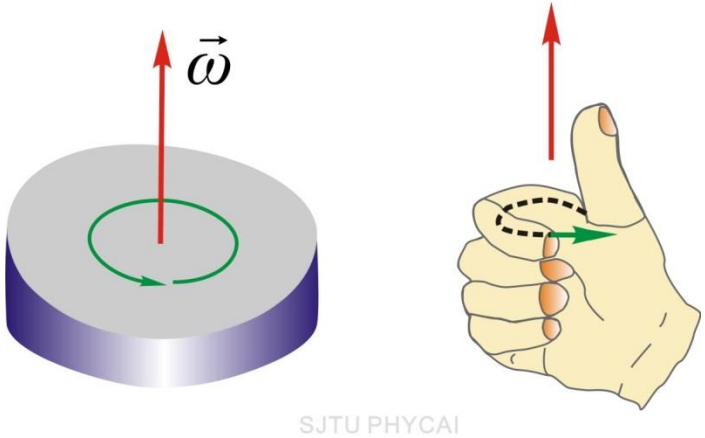
$$M_z = \sum_i M_{iz}$$

$$= F_1' d_1 + F_3 d_3 - F_2 d_2$$



二、角速度矢量

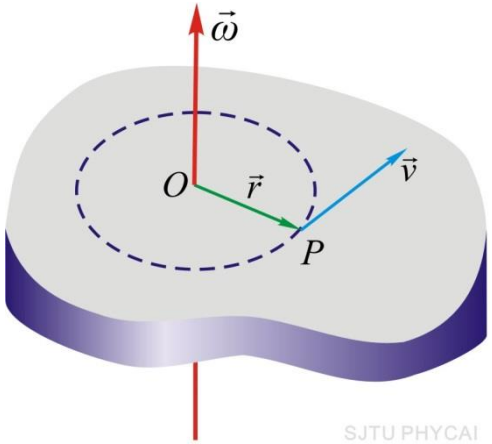
角速度的方向：与刚体转动方向呈右手螺旋关系。



在定轴转动中，角速度的方向沿转轴方向。因此，计算中可用正负表示角速度的方向。

线速度和角速度之间的矢量关系：

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$



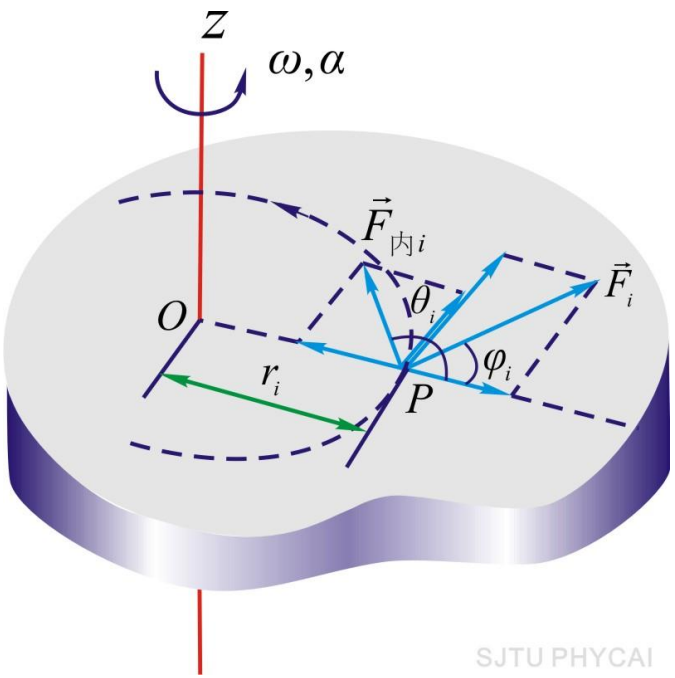
三、定轴转动定律

对刚体中任一质量元 Δm_i

受外力 $\vec{F}_i$ 和内力 $\vec{F}_{内i}$

应用牛顿第二定律，可得

$$\vec{F}_i + \vec{F}_{内i} = \Delta m_i \vec{a}_i$$



采用自然坐标系，上式切向分量式为

$$F_i \sin\varphi_i + F_{内i} \sin\theta_i = \Delta m_i a_{it} = \Delta m_i r_i \alpha$$

$$\Rightarrow \quad F_i r_i \sin\varphi_i + F_{内i}\, r_i \sin\theta_i = \Delta m_i r_i^2 \alpha$$

对刚体内各个质点的相应式子，相加得

$$\sum_i F_i r_i \sin\varphi_i + \sum_i F_{内i}\, r_i \sin\theta_i = \sum_i (\Delta m_i r_i^2)\alpha$$

对于成对的内力，对同一转轴的力矩之和为零，则

$$\sum_i F_{内i}\, r_i \sin\theta_i = 0$$

$$\Rightarrow \quad \sum_i F_i r_i \sin\varphi_i = \sum_i (\Delta m_i r_i^2)\alpha$$

$$J \equiv \sum_i \Delta m_i r_i^2$$

称为刚体对转轴的转动惯量。

$$M_z = J\alpha = J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$$

刚体定轴转动定律：刚体在做定轴转动时，刚体的角加速度与它所受到的合外力矩成正比，与刚体的转动惯量成反比。

与平动定律比较：

$$F = ma = m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

转动惯量J是量度定轴刚体转动惯性的物理量，质量m是平动中惯性大小的量度。

四、转动惯量

定义： $J \equiv \sum_i \Delta m_i r_i^2$ 单位(SI)： $\mathrm{kg \cdot m^2}$

刚体为质量连续体时：

$$J = \int r^2 \mathrm{d}m$$

（ r 为质元dm到转轴的距离）

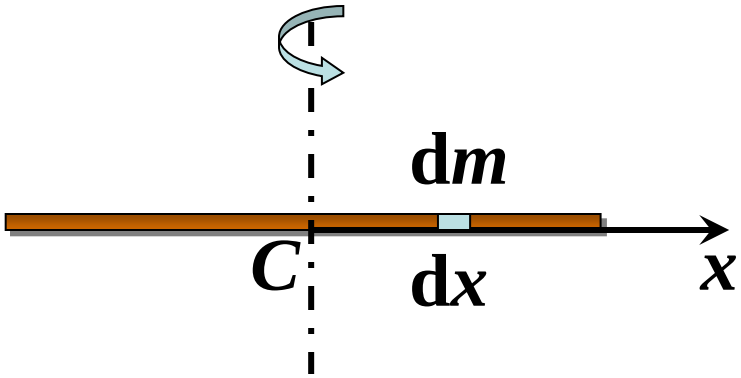
转动惯量取决于刚体本身的性质，即刚体的形状、大小、质量分布以及转轴的位置。

例3-1 求均质细棒(m ， l) 的转动惯量：

(1) 转轴通过中心C与棒垂直，

(2) 转轴通过棒的一端O与棒垂直。

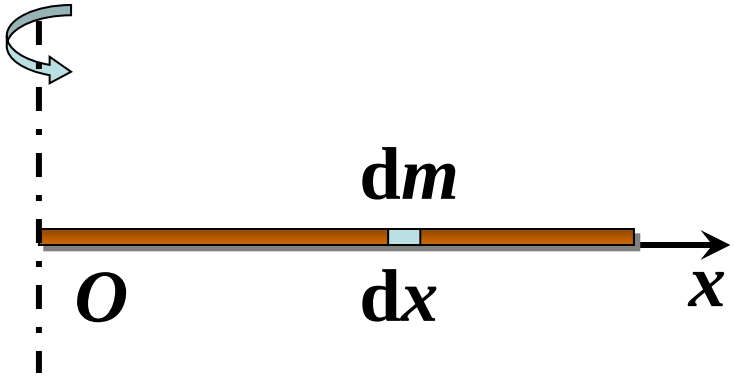
解： (1) $\mathrm{d}m = \dfrac{m}{l}\mathrm{d}x$



$$J_C = \int x^2 \mathrm{d}m$$

$$= \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{m}{l} x^2 \mathrm{d}x = \frac{1}{12} m l^2$$

(2) $$J = \int_0^l \frac{m}{l} x^2 \mathrm{d}x = \frac{1}{3} m l^2$$



➢ 可见，转动惯量因转轴位置不同而变，故必须指明是关于某轴的转动惯量。

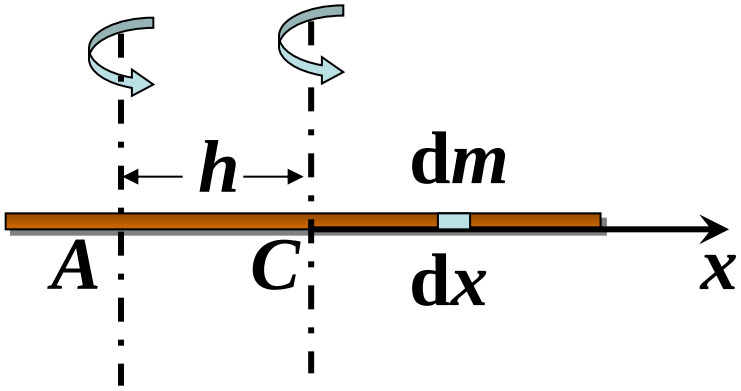
平行轴定理（parallel axis theorem）

刚体对任一转轴的转动惯量 J 等于对通过质心的平行转轴的转动惯量 J_C 加上刚体质量 m 乘以两平行转轴间距离 h 的平方。

$$J = J_C + mh^2$$

通过任一转轴A的转动惯量：

（取C为坐标原点）



$$J = \int (x+h)^2 \mathrm{d}m$$

$$= \int x^2 \mathrm{d}m + h^2 \int \mathrm{d}m + 2h \int x \mathrm{d}m$$

$$= mx_C = 0$$

$$= J_C + mh^2$$

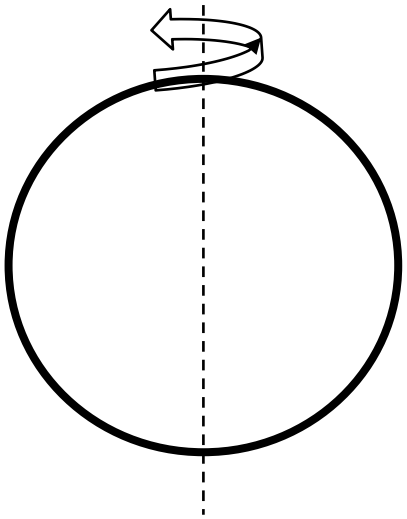
垂直轴定理（perpendiculr axis theorem）

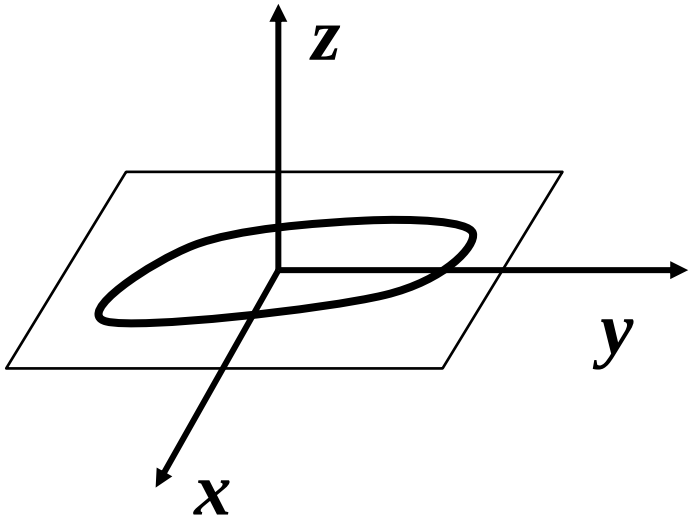
对于二维刚体，以刚体某一点为原点建立Oxyz坐标系，xy平面恰好为平板刚体平面。将刚体相对x，y，z轴的转动惯量分别记为I_x，I_y，I_z，则有

勾股定理

$$I_z = I_x + I_y$$

以上可利用转动惯量的定义证明



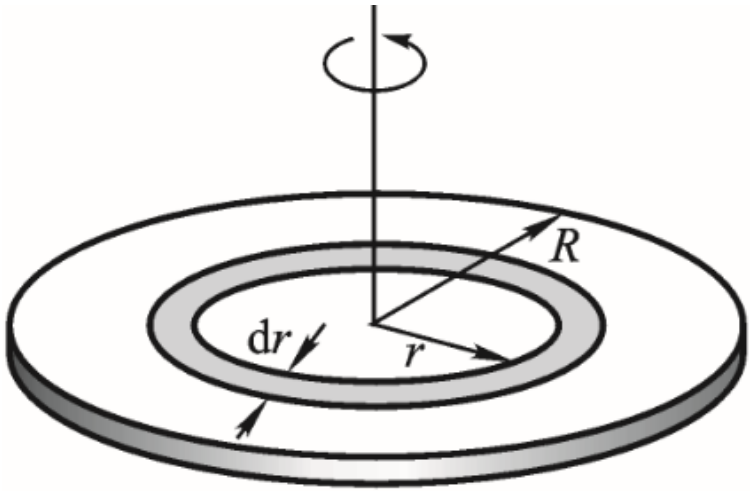


例如：可用于快速求圆环面内转轴的转动惯量

例3-2 求圆盘对于通过中心并与盘面垂直的转轴的转动惯量。圆盘半径 R，质量 m，密度均匀。

解： 圆盘质量面密度

$$\sigma = \frac{m}{\pi R^2}$$

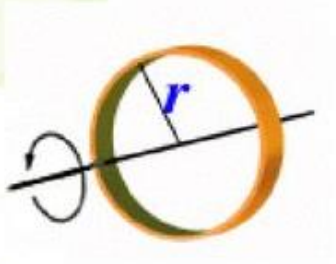


取半径r，宽度$\mathrm{d}r$的圆环

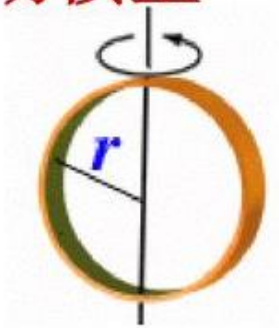
$$J = \int r^2 \mathrm{d}m = \int_0^R 2\pi\sigma r^3 \mathrm{d}r$$

$$= \frac{\pi\sigma R^4}{2} = \frac{1}{2} m R^2$$

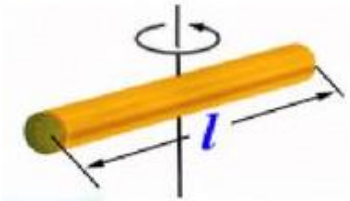
几种刚体的转动惯量



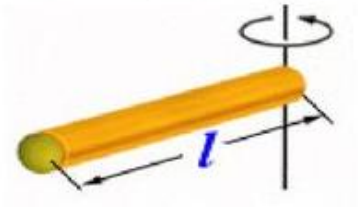
$J = mr^2$



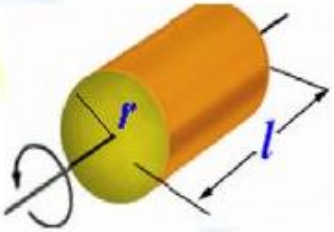
$J = mr^2/2$



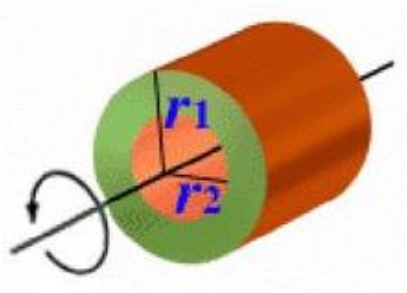
$J = ml^2/12$



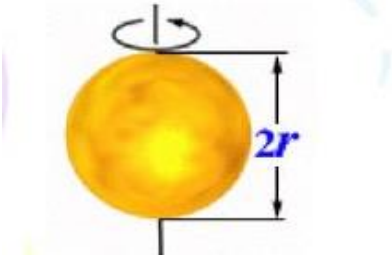
$J = ml^2/3$



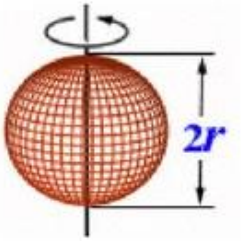
$J = mr^2/2$



$J = m(r_1^2 + r_2^2)/2$

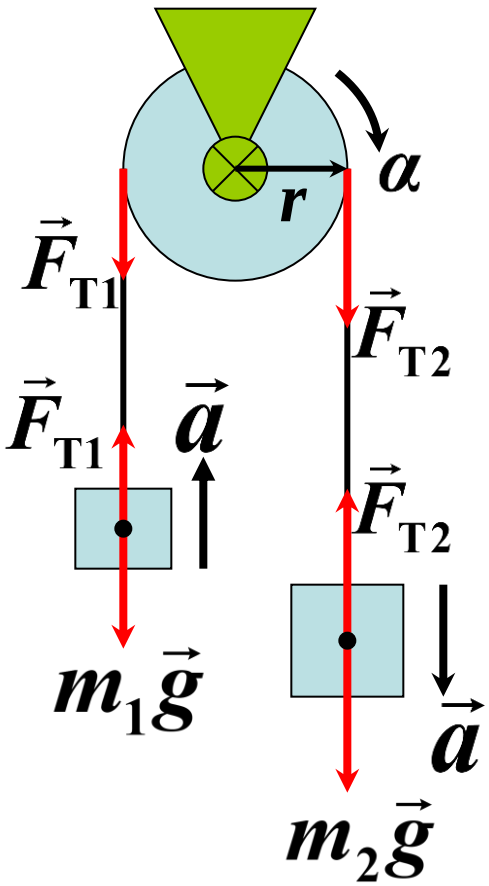


$J = 2mr^2/5$



$J = 2mr^2/3$

例3-3 物体：m_1、$m_2(>m_1)$， 定滑轮：m、r，受摩擦阻力矩为M_r。轻绳不能伸长，无相对滑动。求物体的加速度和绳的张力。



解： 由于考虑滑轮的质量和所受的摩擦阻力矩，$F'_{T1} \neq F'_{T2}$

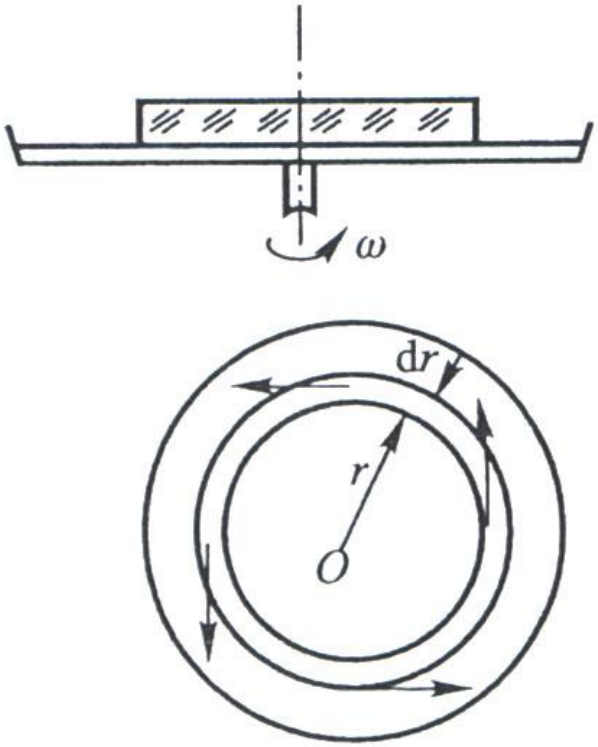
应用牛顿运动定律及转动定律：

$$\left.\begin{aligned} &F_{T1} - m_1 g = m_1 a \\ &m_2 g - F_{T2} = m_2 a \\ &F_{T2} r - F_{T1} r - M_r = J\alpha \\ &\text{轮不打滑：}\ a = r\alpha \end{aligned}\right\}$$

联立方程，可解得 F_{T1}，F_{T2}，a，α 。

此装置称阿特伍德机——可用于测量重力加速度 g

例3-4 圆形台面以恒定角速度ω绕通过中心且垂直台面的轴旋转。现一半径R，质量为m的均质圆盘放在台面上。设圆盘与台面间摩擦因数为μ，问经过多少时间才使圆盘达到角速度ω？



解： 把圆盘分成许多环形质元，每个质元的质量$\mathrm{d}m=\rho 2\pi r\mathrm{d}r\delta$， δ是盘的厚度，质元所受到的阻力矩为$r\mu\mathrm{d}mg$。

圆盘所受阻力矩为

$$M_{\mathrm{r}}=\int r\mu\mathrm{d}mg=\int r\mu\rho 2\pi r\mathrm{d}r\delta g$$

$$M_r = \int r\mu \mathrm{d}mg = \int r\mu\rho 2\pi r\mathrm{d}r\delta g$$

$$= \mu g\rho\delta 2\pi\int_0^R r^2\mathrm{d}r = \frac{2}{3}\mu g\rho\delta\pi R^3$$

$$m=\rho\delta\pi R^2 \quad \Rightarrow \quad M_r = \frac{2}{3}\mu mgR$$

由定轴转动定律：

$$\frac{2}{3}\mu mgR = J\alpha = \frac{1}{2}mR^2\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{2}{3}\mu g\int_0^t \mathrm{d}t = \frac{1}{2}R\int_0^\omega \mathrm{d}\omega$$

$$\Rightarrow \quad t = \frac{3}{4}\frac{R}{\mu g}\omega$$

§ 3-3 定轴转动中的功能关系

一、力矩的功

对于刚体因两质元的相对距离不变，内力做功之和为零。

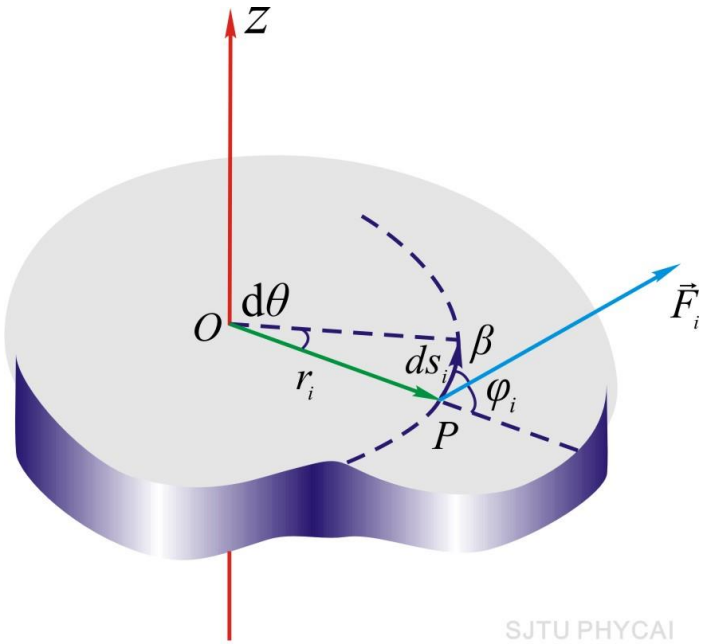
（2-5）成对力的功：$\mathrm{d}A = \vec{F}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r}\,'$

对于定轴转动，平行于轴的外力对质元不做功。

设作用在质元Δm_i上的外力 $\vec{F}_i$ 位于转动平面内。

$$\mathrm{d}A_i = \vec{F}_i \cdot \mathrm{d}\vec{r}_i = F_i \cos\beta \mathrm{d}s_i$$

$$= F_i \sin\varphi_i r_i \mathrm{d}\theta = M_i \mathrm{d}\theta$$



合外力对刚体做的元功：

$$\mathrm{d}A = \sum_i \mathrm{d}A_i = \sum_i M_i \mathrm{d}\theta = M\mathrm{d}\theta$$

力矩的功： $$A = \int_{\theta_0}^{\theta} M\mathrm{d}\theta$$

力矩的功和力做的功本质是同一物理量，只不过用力矩做功的形式表达更简洁

二、刚体的转动动能

$$E_{\mathrm{k}} = \sum_i \frac{1}{2}\Delta m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2}\Delta m_i r_i^2 \omega^2$$

$$E_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2} J\omega^2$$ 刚体的转动动能

三、定轴转动的动能定理

由定轴转动定律，J 不变，
$$M = J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(J\omega)$$

则物体在 $\mathrm{d}t$ 时间内转过角位移 $\mathrm{d}\theta$ 时，外力矩所做元功为

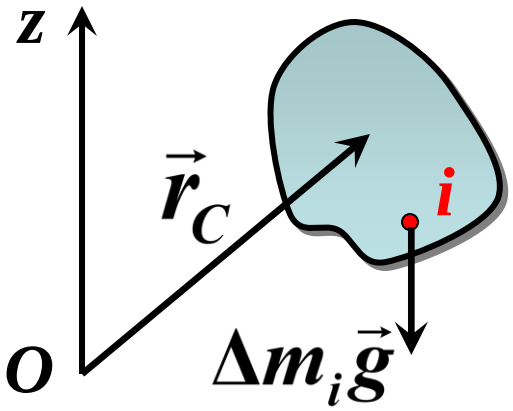
$$\mathrm{d}A = M\mathrm{d}\theta = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(J\omega)\mathrm{d}\theta = J\mathrm{d}\omega\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = J\omega\mathrm{d}\omega$$

$$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M\mathrm{d}\theta = \int_{\omega_1}^{\omega_2} J\omega\mathrm{d}\omega = \frac{1}{2}J\omega_2{}^2 - \frac{1}{2}J\omega_1^2$$

刚体定轴转动的动能定理：总外力矩对刚体所做的功等于刚体转动动能的增量。

四、刚体的重力势能

以地面为势能零点，刚体和地球系统的重力势能：



$$E_p = \sum_i \Delta m_i g z_i$$

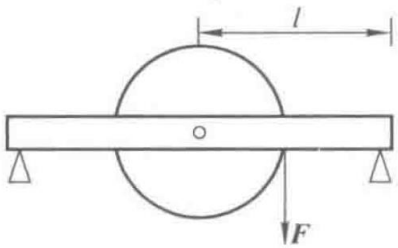
$$= mg \sum_i \frac{\Delta m_i z_i}{m}$$

$$= mg z_C$$

作业8

1. 习题3-6

3-6. 质量为 m、半径为 r 的均质圆盘，其中心装有固定轴，该轴套装在长为 $2l$、可不计质量的横梁的中心圆孔内，在圆盘的边缘绕以绳子，如习题 3-6 所示。圆盘转动时所受阻力矩可表示为 αF_N，α 是一常量，F_N 为转轴所受支撑力。证明：如果在绳上施以力 F 的作用，横梁左右两端所受的支撑力分别为



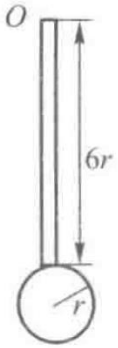
习题 3-6 图

$$\frac{1}{2}(F+mg)\left(1-\frac{\alpha}{l}\right) \text{ 和 } \frac{1}{2}(F+mg)\left(1+\frac{\alpha}{l}\right)$$

又问：如果逐渐增大 F，横梁的左端是否会上翘。

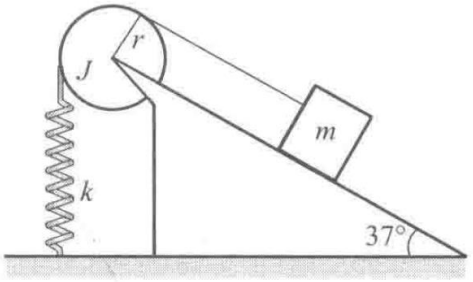
2. 习题3-8

3-8. 如习题 3-8 图所示，钟摆由一根均匀细杆和匀质圆盘构成，圆盘的半径为 r，质量为 $4m$，细杆长为 $6r$，质量为 m，试求这钟摆对端点 O 轴的转动惯量。



3. 习题 3-13

3-13. 如习题 3-13 图所示，滑轮的转动惯量为 $J=0.5\ \mathrm{kg\cdot m^2}$，半径 $r=30\ \mathrm{cm}$，弹簧的劲度系数 $k=20\ \mathrm{N/m}$，重物的质量 $m=2.0\ \mathrm{kg}$。当此滑轮-重物系统从静止开始启动，开始时弹簧没有伸长。如摩擦可忽略，问物体能沿斜面滑下多远？当物体沿斜面滑下 1.00 m 时，它的速率有多大？



习题 3-13 图